

PROYECTO FINAL — SISTEMAS OPERATIVOS

CVE-2026-31431: **Copy Fail**

Autor: Reyna Mendez Cristian Ignacio

Objetivos del Proyecto

Análisis integral de la vulnerabilidad en el kernel de Linux y su impacto en la seguridad del sistema.

Objetivos Principales



Identificación

Localizar la línea exacta del error en `crypto/algif_aead.c` del kernel Linux.



Reproducción

Configurar un entorno con QEMU y GitHub Codespaces para validar la falla.

Mitigación

Proponer y aplicar un parche que impida la escritura prematura en la caché.

Introducción a la Vulnerabilidad

El Error Lógico

Descubierto en 2026 por el equipo de **Theori**, el "Copy Fail" afecta al componente authencesn.

Ocurre cuando el kernel escribe datos descifrados directamente en la memoria antes de verificar si son legítimos mediante HMAC.

Permite a un usuario local sin privilegios sobrescribir archivos legibles en memoria.



La Caché de Páginas

Optimización del Kernel

El sistema operativo no accede al disco en cada lectura; mantiene una **caché de páginas** en RAM.

Cada página (4,096 bytes) representa un fragmento del archivo. Los procesos leen directamente de esta memoria para mayor eficiencia.

El problema: Si la caché se corrompe, el proceso ejecuta datos falsos creyendo que son los del disco.



Mecanismos de Control

Dirty Bit

Bandera que indica si una página fue modificada. La vulnerabilidad evade este bit porque proviene de una ruta criptográfica directa.

HMAC

Garantiza que los datos no han sido manipulados. En el bug, la escritura ocurre **antes** de la validación del HMAC.

Identificación del Error

-  **Localización:** Archivo `crypto/algif_aead.c`, aproximadamente en la línea 282.
-  **Causa Raíz:** La función `crypto_aead_decrypt()` escribe en el destino antes de evaluar `-EBADMSG`.
-  **Efecto:** Si el HMAC falla, la función retorna error, pero el daño en la caché ya es permanente.
-  **Llamada Splice:** El uso de `splice()` permite mover datos sin copia, facilitando el acceso directo a páginas de archivos.

Impacto en el Sistema

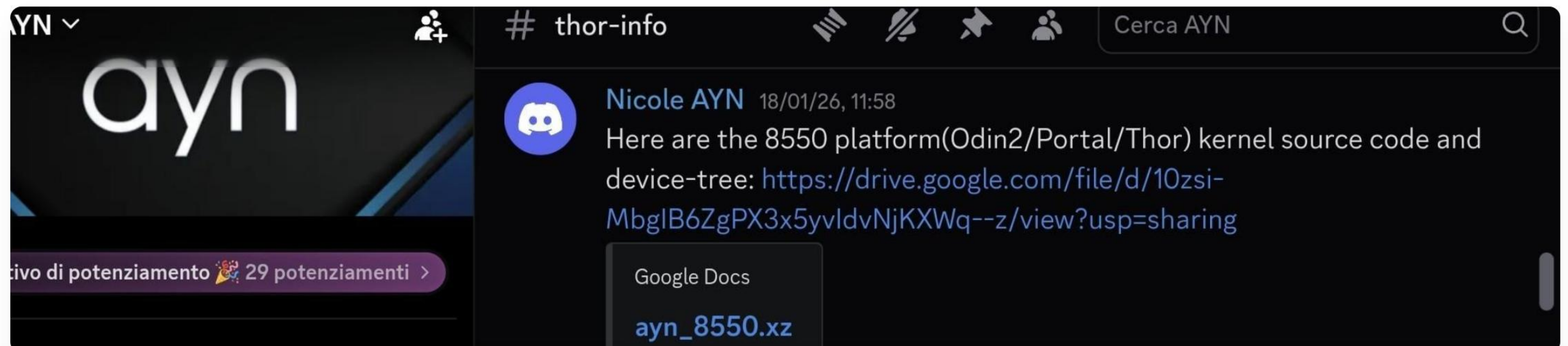
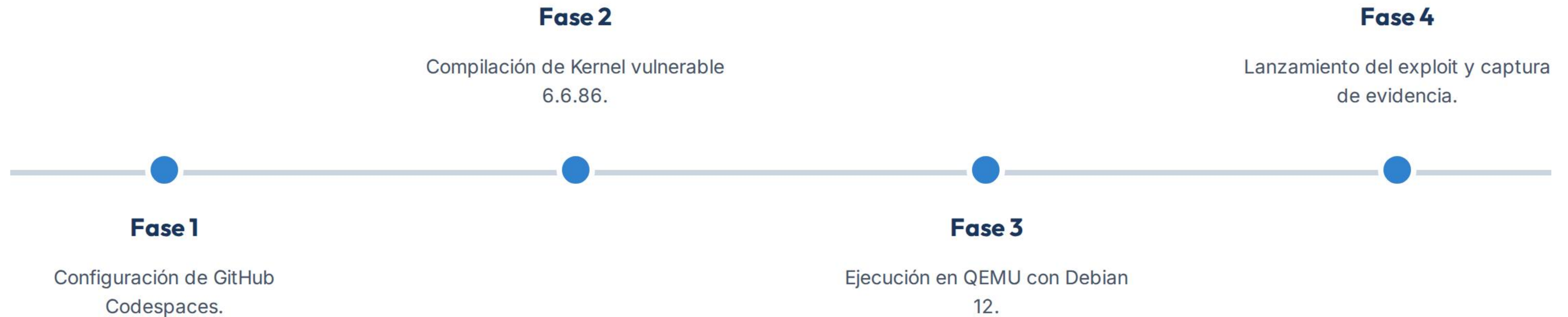
4
BYTES
CRÍTICOS

Escalada de Privilegios

No es necesario modificar el archivo en disco. Al corromper solo 4 bytes en la caché de un binario **setuid** (como /usr/bin/su), un atacante puede saltar validaciones.

Resultado: Acceso root inmediato y determinístico, invisible para herramientas de integridad tradicionales.

Entorno y Reproducción



Resultados de la Evaluación

Métrica de Prueba	Kernel Vulnerable	Kernel Parcheado
Estado de Page Cache	Corrompido	Integro
Archivo en Disco	Sin cambios	Sin cambios
SHA256 sum check	Válido (Falso positivo)	Válido
Privilegios Obtenidos	ROOT	Usuario Normal



¡Gracias por su atención!

Proyecto Final — Sistemas Operativos 2026-2

Image Sources



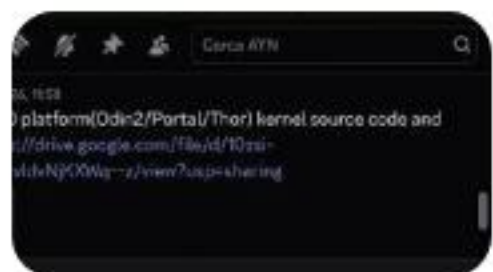
https://png.pngtree.com/background/20250520/original/pngtree-digital-security-futuristic-cyber-lock-picture-image_16506008.jpg

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com/)



https://media.istockphoto.com/id/1313925855/photo/closeup-ram-memory-module-isolated-on-white-background-ddr-ram-memory-computer-ram-memory.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=TnMTgyi7B0gHw_OM4hlnHcm_9qRmDGBG8xYd1fT0WBM=

Source: www.istockphoto.com



<https://preview.redd.it/psa-ayn-uploaded-the-kernel-source-code-and-device-tree-of-v0-odwzorejmyeg1.jpeg?auto=webp&s=e4186bc40841c2467689af3b592736a16462917f>

Source: www.reddit.com